

Proyecto de Software

Conceptos básicos y lineamientos generales

Cursada 2026

¿Qué abordaremos en esta clase?

- Lineamientos básicos a tener en cuenta.
- Conceptos básicos de la arquitectura web.
- HTML5, CSS3, DOM y Responsive Design.
- Ética informática
 - Accesibilidad Web.
 - Gestión de datos personales.
 - Uso de la IA.
- Primeras actividades de teoría.

Lineamientos básicos - 1 -

Usaremos y desarrollaremos con software libre.

El **software libre** es el software donde los usuarios tienen la **libertad** para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

El acceso al código fuente es una condición necesaria.

La definición oficial pueden encontrarla en el [sitio del proyecto GNU](#).

Lineamientos básicos - 2 -

Utilizaremos Git y GitLab para el desarrollo.

Git es un sistema de control de versiones distribuido libre diseñado para manejar proyectos con velocidad y eficiencia.

GitLab es una plataforma basada en la web que provee un repositorio de código fuente de Git con características de control de versiones y gestión de proyectos.

Este tema se explicará en detalle la clase siguiente.

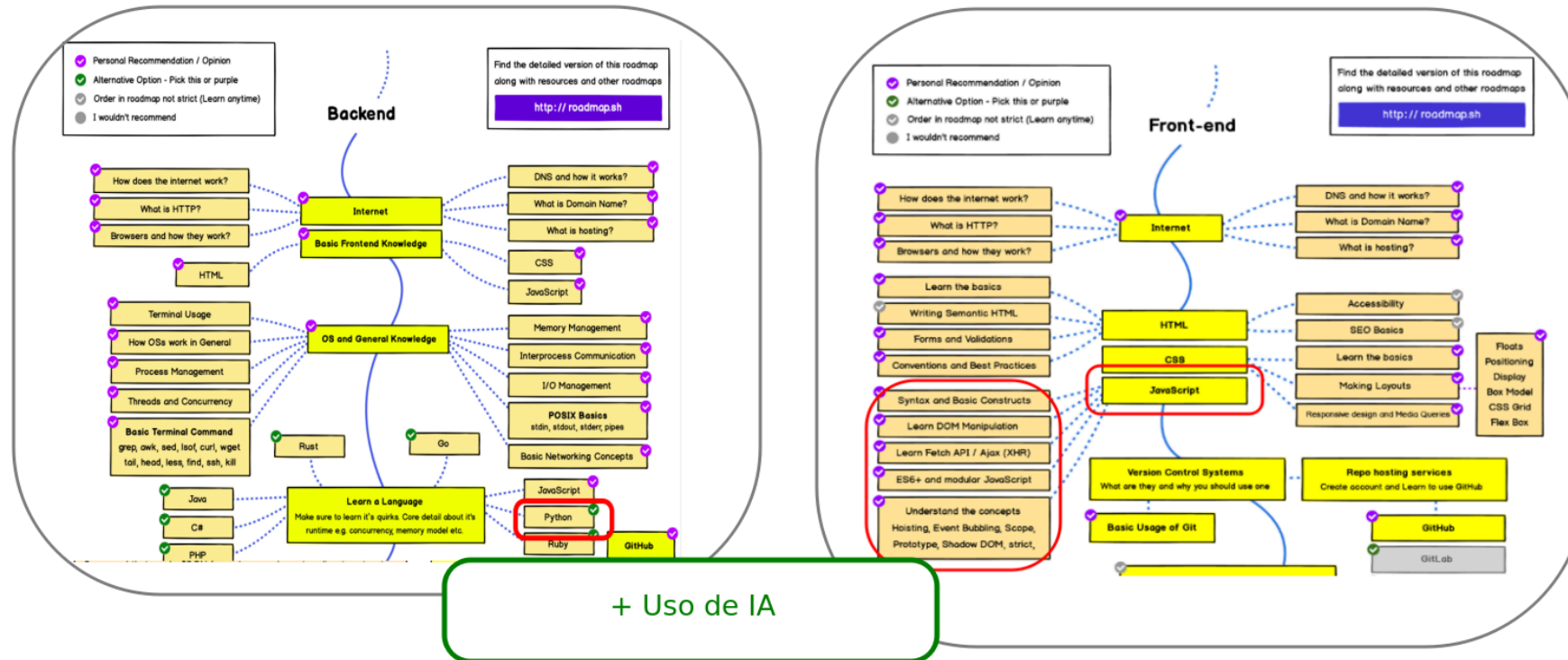
Es requisito en nuestra cursada el **trabajo en grupo**. El uso de Git es una ENORME ventaja para la colaboración.

Objetivo general de la materia

Desarrollar una aplicación web integrando distintas herramientas y tecnologías.

Programaremos en **Python** y **JavaScript**.

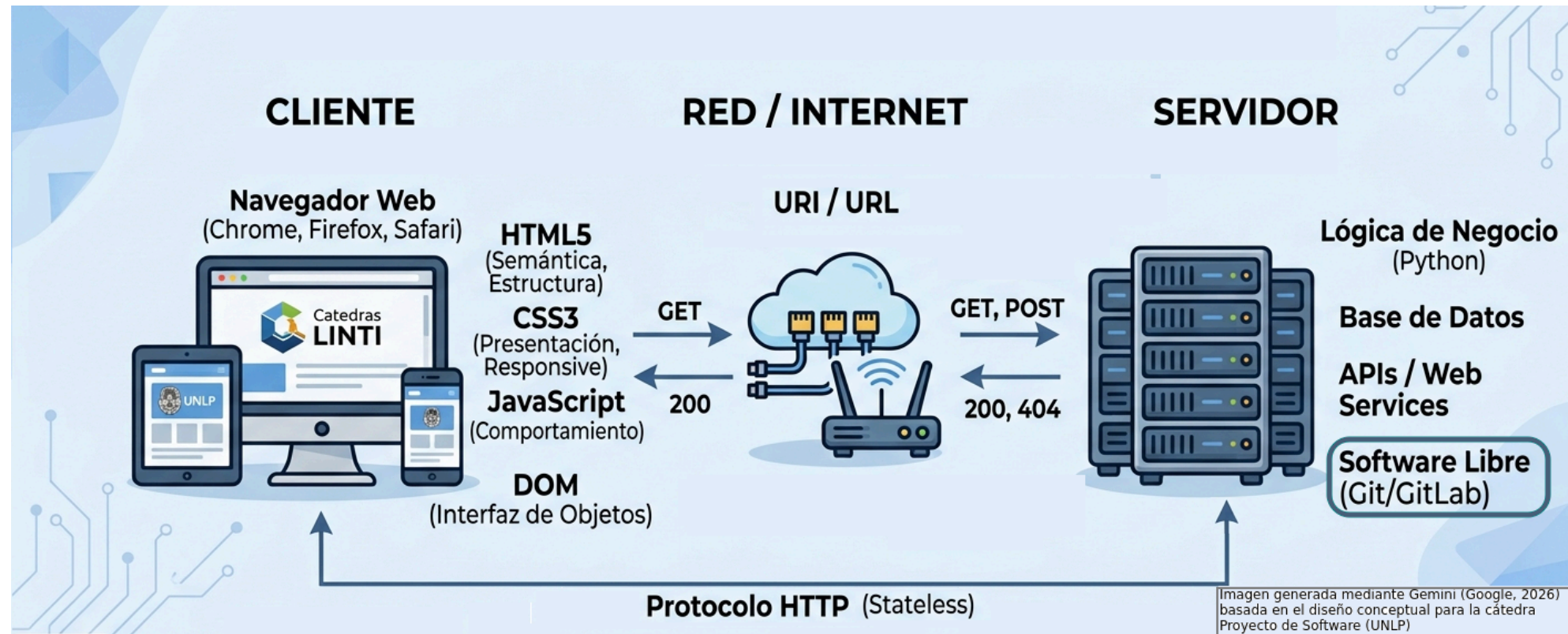
Desarrollo web: ¿qué involucra?



Fuente y rutas de aprendizaje actualizadas: <https://roadmap.sh>

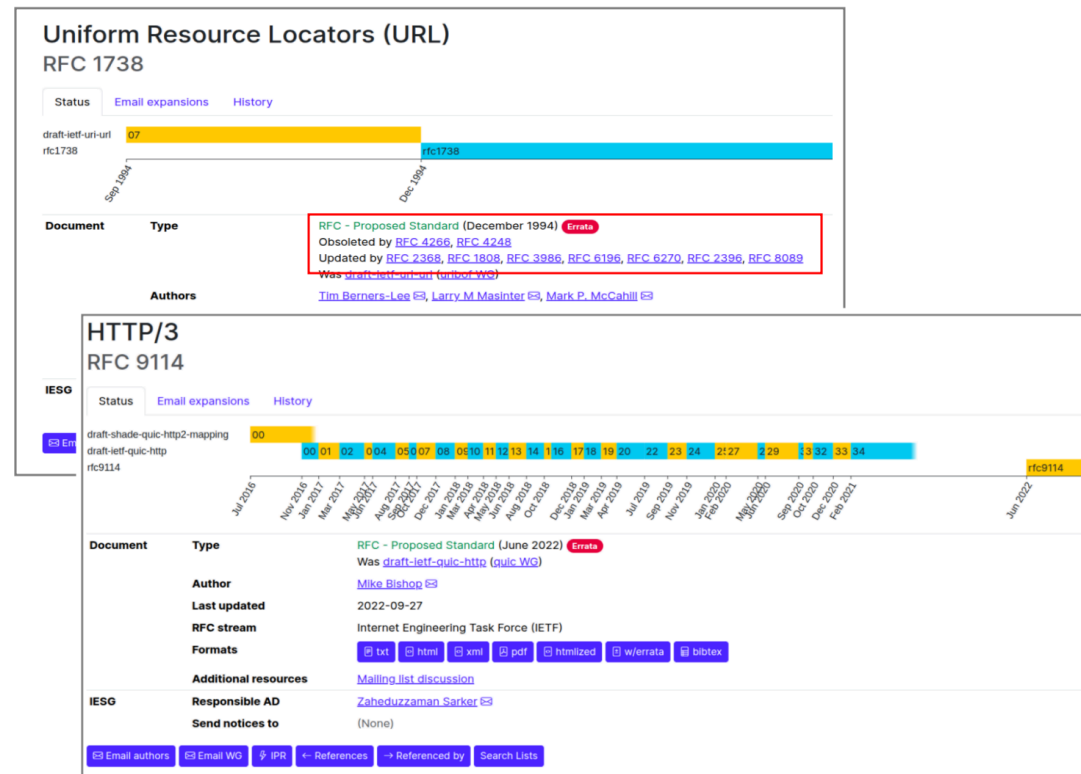
Empecemos por lo más simple...

La arquitectura web básica



Especificaciones públicas

Internet Engineering Task Force (IETF)



RFC: Request For Comments

El Protocolo HTTP

"HTTP es un protocolo sin estado (stateless)."

¿Qué implica esto para el diseño de aplicaciones web?

- **Solicitudes:** GET, POST, PUT, DELETE.
- **Respuestas:** códigos de estado (200, 404, 500).

Evolución: de HTTP/1.1 a HTTP/3 (QUIC).

W3C y WHATWG: estándares de la web

El W3C ([World Wide Web Consortium](#)) y el WHATWG ([Web Hypertext Application Technology Working Group](#)) se encargan del desarrollo de estándares, especificaciones y guías que aseguren la evolución e interoperabilidad de la web.

- **WHATWG:** mantiene el "HTML Living Standard" (estándar continuo de HTML).
- **W3C:** enfocado en recomendaciones, accesibilidad (WAI/WCAG), CSS y arquitectura general de la web.

Estándares web básicos

- **HTML5**: estructura y semántica.
- **CSS3**: presentación y estilo (diseño responsivo).
- **DOM (Document Object Model)**: la API que conecta HTML con JavaScript.

Para explorar el impacto de los estilos en la estructura HTML: [CSS Zen Garden](#)

HTML5: estructura semántica

El uso de etiquetas semánticas es vital para SEO (Search Engine Optimization) y accesibilidad.

```
<header> ... </header>
<nav> ... </nav>
<main>
  <article> ... </article>
</main>
<footer> ... </footer>
```

IMPORTANTE: *no usar* `<div>` *para todo.*

Diseño responsivo



CSS: estilos y diseño responsivo

- Modelo de caja.
- Media Queries y viewport: adaptabilidad real.

```
@media (min-width: 768px) {  
    /* Estilos para ... */  
}
```

- **Frameworks vs. Nativo:** aprender CSS nativo es la base para entender cualquier framework (Bootstrap, Tailwind).

CSS: ¿dónde se ubican las reglas?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <title>Formularios web</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  <style>
    h1 {color:red}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color:red"> Mi color favorito</h1>
</body>
</html>
```

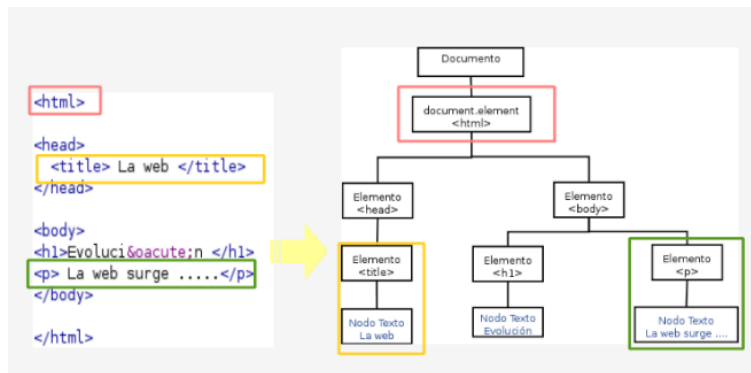

CSS: cascada, especificidad y herencia

El navegador aplica los estilos según un orden de prioridad basado en:

1. **Origen y declaración:** `!important`, estilos de usuario, del autor, del navegador.
2. **Especificidad del selector:** estilo en línea > ID > Clase/Atributo > Etiqueta.
3. **Orden de aparición en el código:** la regla posterior sobrescribe a la anterior.

DOM: Document Object Model

El **Document Object Model (DOM)** es una **API** orientada a objetos que representa la estructura de un documento HTML/XML como un árbol de nodos.



Proporciona métodos para agregar y eliminar **objetos** y **eventos** al documento.

Herramientas útiles - (F12)

[illegible]

Ética Informática en el desarrollo de software

¿Qué es la Ética Informática?

Es la disciplina que analiza los problemas éticos, sociales y legales creados o transformados por la tecnología informática.

–Terrel Bynum

- Como desarrolladores, nuestras decisiones impactan directamente en las personas, la privacidad y la sociedad.
- No basta con que el código funcione debe ser **justo, transparente, seguro y accesible**.

Comencemos analizando cómo interactuamos

¿Qué sucede cuando accedemos a la web mediante lectores de pantalla o únicamente utilizamos el teclado?

TAREA PARA EL HOGAR: probar navegar algún sitio web utilizando exclusivamente las teclas `Tab`, `Shift+Tab` y `Enter`.

¿Qué creen que sucederá?

Algunos videos

TAREA PARA EL HOGAR: veamos el siguiente [video introductorio a aspectos de accesibilidad web](#)

Perspectivas



Datos y contexto general

- **Organización Mundial de la Salud (OMS):**
 - Más de **1300 millones de personas** (aproximadamente 1 de cada 6 a nivel mundial) viven con alguna discapacidad significativa.
 - Al menos **2200 millones de personas** tienen deficiencia visual cercana o lejana.
- **Importancia de la inclusión digital:**
 - La accesibilidad no solo beneficia a personas con discapacidad permanente, sino también a situaciones temporales (lesión en una mano) o contextuales (pantallas expuestas a luz solar, ambientes ruidosos, baja conectividad).

Accesibilidad Web

"The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect."

— Tim Berners-Lee, creador de la Web.

¿Qué involucra diseñar pensando en accesibilidad?

- Garantizar la legibilidad y estructura lógica del contenido.
- Proporcionar navegación alternativa completa por teclado.
- Asegurar contrastes de color adecuados entre texto y fondo.
- Proveer equivalentes textuales para contenido no textual (imágenes, audios, videos).
- Garantizar la compatibilidad con tecnologías de asistencia (lectores de pantalla como NVDA, JAWS, VoiceOver).

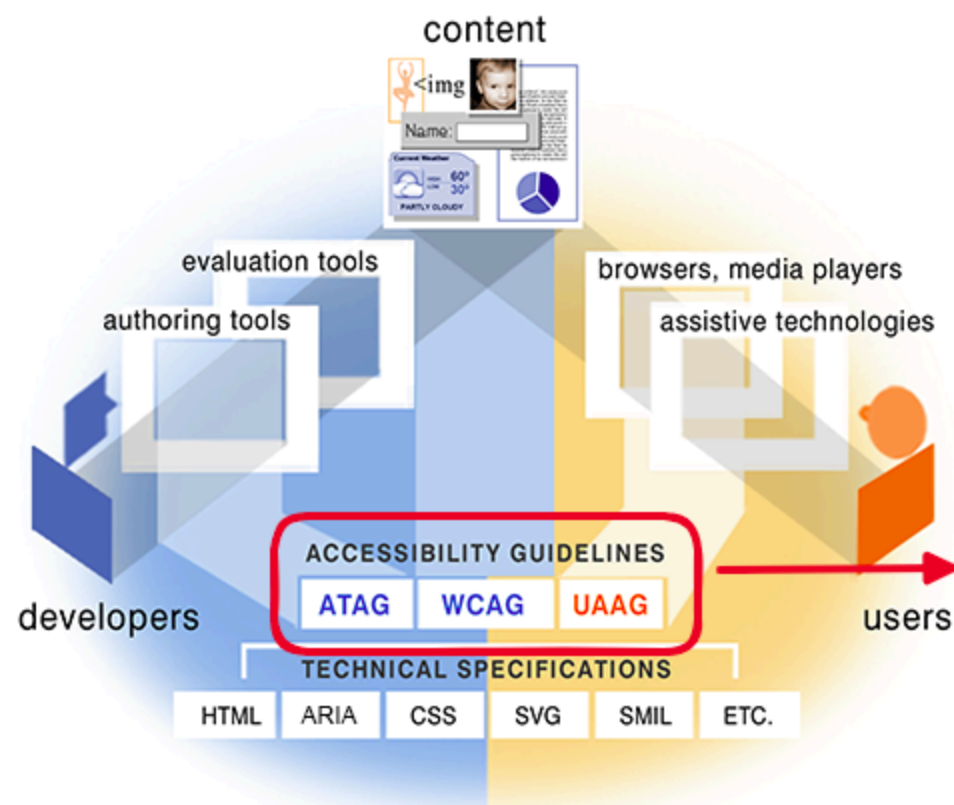
WAI: Web Accessibility Initiative

Objetivos del W3C / WAI

Desarrollar estrategias, pautas y recursos para hacer la Web accesible a **todas las personas**, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, y de los dispositivos o entornos de acceso empleados.

URL oficial: <https://www.w3.org/WAI/>

Componentes de Accesibilidad WAI



ATAG: pautas de accesibilidad para las herramientas de creación de contenido

UAAG: pautas de accesibilidad para el agente de usuario

WCAG: pautas de Accesibilidad para el Contenido Web

Principios de diseño POUR (WCAG 2.2)



WAI-ARIA: accesibilidad en interfaces dinámicas

ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*) es un conjunto de atributos para transmitir información semántica a tecnologías asistivas cuando HTML nativo no alcanza.

- **Atributos clave:**

- **Roles:** definen qué es un elemento (`role="dialog"` , `role="tab"`).
- **Propiedades:** características adicionales (`aria-haspopup="true"`).
- **Estados:** situaciones dinámicas del elemento (`aria-expanded="false"` , `aria-hidden="true"`).

⚠ IMPORTANTE: *no usar ARIA si se puede usar un elemento HTML5 nativo que ya posea la semántica y el comportamiento requeridos.* (p. ej., usar `<button>` en lugar de `<div role="button">`).

Marco Legal y Normativo

En diversos países existen regulaciones que exigen el cumplimiento de niveles de accesibilidad web (habitualmente WCAG 2.1/2.2 nivel AA) para sitios públicos y privados.

En Argentina: [Ley N° 26.653](#)

Más detalles institucionales: [Oficina Nacional de Tecnologías de Información \(ONTI\)](#)

¿Cómo evaluamos accesibilidad?

1. **Chequeo rápido:** navegar solo con teclado (`Tab`).
2. **Herramientas:**
 - Listado de la W3C WAI: <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>
3. **Prueba final:** usuarios reales (siempre la mejor prueba).

1. Revisiones iniciales y rápidas

Chequeo preliminar recomendado por la W3C:

- Navegación exclusiva por teclado (`Tab` , `Shift+Tab` , `Space` , `Enter`).
- Verificación visual de contraste de colores.
- Zoom del navegador al 200% para verificar la adaptabilidad sin desbordamientos.

2. Herramientas

- Validación técnica de código:
 - **Validador HTML de W3C:** <http://validator.w3.org/>
 - **Validador de CSS de W3C:** <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- Herramientas automatizadas de accesibilidad
 - **WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool):** <https://wave.webaim.org/>
 - **Lighthouse (Google Chrome DevTools):** Auditoría integrada de accesibilidad, rendimiento y SEO.
 - **Listado completo de herramientas W3C WAI:**
<https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>

3. Evaluación manual e integración con usuarios finales

- Prueba con lectores de pantalla reales (NVDA, JAWS, VoiceOver).
- Verificación del orden de foco en componentes complejos (modales, desplegables).
- Pruebas directas de usabilidad con personas con discapacidad para evaluar la experiencia real de usuario.

Ética Informática: el manejo de los datos

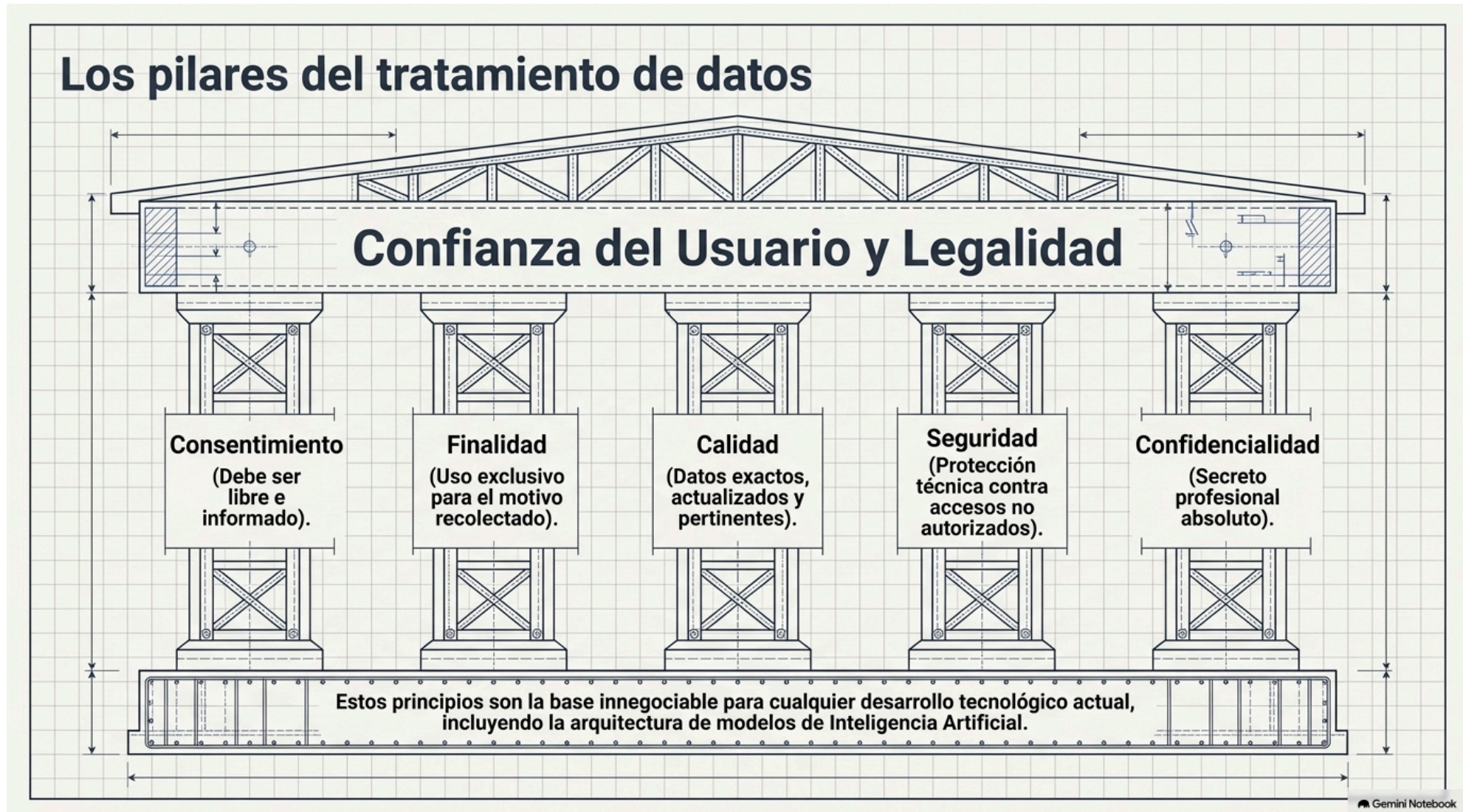
Privacidad por Diseño (Privacy by Design): la protección de datos debe ser la configuración por defecto, no una opción secundaria.

- **Minimización de Datos:** recolectar únicamente la información estrictamente necesaria para la aplicación.
- **Consentimiento e Información:** explicar de forma clara cómo y para qué se usarán los datos.
- **Seguridad:** proteger la información sensible (contraseñas encriptadas, conexiones HTTPS, evitar filtrar datos en logs).
- **Marco Regulatorio:** cumplimiento de [leyes de protección de datos](#).

Ética Informática: buenas prácticas en el desarrollo

- **Código Limpio y Mantenable:** pensar en el equipo y en quienes mantendrán el software a futuro.
- **Transparencia y Honestidad:** comunicar fallas de seguridad de forma responsable.
- **Evitar *Dark Patterns*:** no diseñar interfaces engañosas que induzcan al usuario a realizar acciones no deseadas.
- **Sostenibilidad y Accesibilidad:** crear código eficiente que minimice el consumo de recursos e incluya a todos los usuarios.

Buenas prácticas - (Disposición N° 18/15)



Ética Informática: uso de la IA

Las herramientas de IA Generativa son un gran apoyo, pero requieren **uso crítico y responsable**:

- **Transparencia y Autoría:** entender y validar el código generado antes de usarlo. No es ético entregar soluciones que no se comprenden.
- **Sesgos Algorítmicos:** la IA aprende de datos históricos que pueden reproducir o amplificar sesgos de género, raza o nivel socioeconómico.
- **Derechos de Autor y Licencias:** respetar las licencias del código utilizado para entrenar o generar modelos.

Cuestionarios y actividades de teoría

Cuestionarios de Autoevaluación

- Cuestionario [Autoevaluación 1: conceptos básicos HTML - CSS - WCAG](#) disponible en la plataforma sobre los conceptos vistos en esta clase.
- Cuestionario [Autoevaluación 2: Python básico](#) disponible en la plataforma sobre los conceptos vistos en esta clase.

Material de consulta:

- [Material de las clases](#)
- [Interneting Is Hard](#)
- Curso CS50: [2021 - 2026](#)
- Curso básico en español: [freeCodeCamp](#)

Actividades de Teoría

agosto 2026								Teoría	
Agosto	Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.	Sincrónicas	Asincrónicas
	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15		
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
septiembre 2026									
Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.			
		1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10	11	12		ACT 1 - 20pts	
13	14	15	16	17	18	19	ACT 1.1 - 10pts.		
20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30						
octubre 2026									
Don.	Un.	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17		ACT 2 - 15pts	
18	19	20	21	22	23	24	ACT 2.1 - 10pts.		
25	26	27	28	29	30	31			

								Teoría		
								Sincrónicas	Asincrónicas	
Noviembre	noviembre 2026									
	Dom.	Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.			
		1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14			
	15	16	17	18	19	20	21	ACT 3 - 15pts.		
	22	23	24	25	26	27	28	ACT 3.1 - 10pts.		
	29	30								
Diciembre	diciembre 2026									
			1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18	19	ACT 4 - 10pts.		
	20	21	22	23	24	25	26			

Disponible en Cátedras LINTI

Actividad 1: evaluación por pares

- **Temas:** HTML - CSS - Accesibilidad web
- **Metodología:** consultar la [Guía de la Actividad Teórica 1](#)
- **Parte I:** entrega de un informe en [TEORIA - ACT 1](#)
- **Parte II:** fase de coevaluación / revisión en la misma tarea de acuerdo a una rúbrica específica que tendrán disponible.

Condición: para poder realizar la Parte II de la actividad es requisito obligatorio haber entregado en término la Parte I.

Actividad 1.1: cuestionario en clase

- **Temas:** HTML - CSS - Accesibilidad web
- **Metodología:** cuestionario múltiple choice en clase.

¡Gracias! Seguimos la próxima clase...